Пределы: как найти любой

Разбор к тренажёру «Пределы: от подстановки до Лопиталя» · ноябрь 2026

Полное объяснение всех видов пределов университетского курса: что делать, в каком порядке, разобранные примеры от простых до очень сложных и типичные ошибки. Задачи из тренажёра здесь не решены — их стоит решить самому.

1. Что такое предел
2. Подстановка и арифметика бесконечностей
3. Главный алгоритм: тип → метод
4. 0/0 в многочленах: разложение
5. Корни: сопряжённое
6. ∞/∞: старшая степень и шкала роста
7. Неопределённость ∞ − ∞
8. Первый замечательный предел и эквивалентности
9. Второй замечательный предел, 1^∞, 0^0, ∞^0
10. Правило Лопиталя
11. Формула Тейлора в пределах
12. Последовательности
13. Односторонние пределы, разрывы, асимптоты
14. Шесть «монстров» от начала до конца
15. Самопроверка и список ошибок

1. Что такое предел

Число L — предел функции $f(x)$ при $x \to a$, если значения $f(x)$ становятся сколь угодно близкими к L, когда x достаточно близко к a (но $x \neq a$). Формально:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \; 0 < |x - a| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- Значение функции в самой точке a на предел **не влияет**: функция там может быть даже не определена. Поэтому в пределе можно сокращать на $(x - a)$.
- $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$ — значения близки к L при достаточно больших x. $\lim f(x) = \infty$ — значения неограниченно растут по модулю.
- **Бесконечно малая** — функция с пределом 0, **бесконечно большая** — с пределом ∞. Если $\alpha \to 0$, то $1/\alpha \to \infty$, и наоборот.
- Арифметика: предел суммы, произведения, частного равен сумме, произведению, частному пределов — **если пределы конечны** и знаменатель не стремится к 0. Когда это правило не срабатывает, получается неопределённость.

2. Подстановка и арифметика бесконечностей

Элементарные функции непрерывны в каждой точке своей области определения, поэтому **первый шаг всегда — подставить**.

Выражение	Результат	Выражение	Результат
$\frac{C}{0}$, $C \neq 0$	∞ (знак — по знаку знаменателя)	$\frac{C}{\infty}$	0
$\infty + \infty$, $\infty \cdot \infty$	∞	$C \cdot \infty$, $C \neq 0$	∞
$e^{+\infty}$, $e^{-\infty}$	$+\infty$, 0	$a^{+\infty}$	∞ при $a > 1$, 0 при $0 < a < 1$
$\ln(+\infty)$, $\ln(0+0)$	$+\infty$, $-\infty$	$\operatorname{arctg}(\pm\infty)$	$\pm\frac{\pi}{2}$
$\operatorname{arcctg}(+\infty)$, $\operatorname{arcctg}(-\infty)$	0, π	ограниченная · бесконечно малая	0

Пример 2.1. $\lim\limits_{x \to 3 \pm 0} \dfrac{x+2}{x-3}$

1. Числитель → 5, знаменатель → 0.
2. Справа ($x > 3$) знаменатель положителен: $\frac{5}{+0} = +\infty$. Слева — отрицателен: $-\infty$.
3. **Односторонние пределы разные ⇒ двусторонний не существует.**

Это не неопределённости

$\frac{5}{0} = \infty$, $\frac{5}{\infty} = 0$, $\infty + \infty = \infty$, $0 \cdot 5 = 0$, $2^{\infty} = \infty$, $0^{+\infty} = 0$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{\infty} = 0$. Ответ здесь известен сразу — никаких преобразований не нужно.

3. Главный алгоритм: тип → метод

Рецепт

1. **Подставь** $x = a$. Получилось число или $\frac{C}{0}$, $\frac{C}{\infty}$ — это ответ.
2. **Определи тип** неопределённости — их семь: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^{∞}, 0^{0}, ∞^{0}.
3. **Выбери метод** по таблице ниже и по виду функции.
4. После преобразования **снова подставь**. Осталась неопределённость — повтори шаг 3.
5. Если поведение слева и справа разное — считай односторонние пределы.

Тип	Вид функции	Метод
$\frac{0}{0}$	многочлены	разложить на множители, сократить $(x-a)$
	корни	домножить на сопряжённое
	sin, tg, arcsin, e^u, $\ln$, a^u	эквивалентности (первый замечательный)
	разность, где главные части сокращаются	Тейлор или Лопиталь
$\frac{\infty}{\infty}$	многочлены, корни, a^x	делить на старшую степень / самое быстрое слагаемое
$\infty - \infty$	дроби	общий знаменатель
	корни	сопряжённое
$0 \cdot \infty$	любые	переписать дробью: $fg = \frac{f}{1/g}$
1^∞	любые	$\lim A^B = e^{\lim (A-1)B}$
0^0, ∞^0	любые	$A^B = e^{B \ln A}$

4. 0/0 в многочленах: разложение

Если $P(a) = 0$ и $Q(a) = 0$, то по теореме Безу оба многочлена делятся на $(x-a)$. Раскладываем, сокращаем, снова подставляем.

Инструменты: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, $a^3 \mp b^3 = (a \mp b)(a^2 \pm ab + b^2)$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, деление «уголком» или схема Горнера.

Пример 4.1. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$

1. Подстановка: $\frac{1-3+2}{1-1-1+1} = \frac{0}{0}$.
2. Схема Горнера для $x^3 - 3x + 2$ и корня 1: коэффициенты $1,\ 0,\ -3,\ 2 \to 1,\ 1,\ -2 \mid 0$. Значит, $x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x^2 + x - 2)$. Аналогично $x^3 - x^2 - x + 1 = (x-1)(x^2 - 1)$.
3. После сокращения снова $\frac{0}{0}$: $x = 1$ — кратный корень. $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$, $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$.
4. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x+2}{x+1} = \dfrac{3}{2}$.

5. Корни: сопряжённое

Разность с корнем при подстановке даёт 0. Умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое: $(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B) = A - B^2$ — корень исчезает, и появляется множитель $(x-a)$.

Пример 5.1. $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x+5}-3}{\sqrt{x+12}-4}$ **— корни и сверху, и снизу**

1. Домножаем на оба сопряжённых: $\dfrac{(x+5-9)(\sqrt{x+12}+4)}{(x+12-16)(\sqrt{x+5}+3)}=\dfrac{(x-4)(\sqrt{x+12}+4)}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}$.
2. **Сокращаем и подставляем:** $\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$.

Для кубического корня используют $a-b=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$ или эквивалентность $(1+u)^k-1\sim ku$: например, $\sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{x}{3}$.

6. ∞/∞: старшая степень и шкала роста

Делим числитель и знаменатель на старшую степень x: все слагаемые вида C/x^k уходят в 0. Для отношения многочленов:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_nx^n+\dots}{b_mx^m+\dots}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ 0, & n<m,\\ \infty, & n>m.\end{cases}$$

- **Корни:** $\sqrt{ax^2+bx+c}\sim\sqrt{a}\,|x|$. При $x\to-\infty$ помни, что $\sqrt{x^2}=|x|=-x$ — отсюда меняется знак ответа.
- **Показательные**: делим на самое быстрорастущее слагаемое: $\dfrac{2^x+3^x}{3^x+1}=\dfrac{(2/3)^x+1}{1+3^{-x}}\to 1$.
- **Шкала роста** при $x\to+\infty$: $\ln x\ll x^a\ll q^x\ll x!\ll x^x$ ($a>0$, $q>1$). Отношение «медленного» к «быстрому» стремится к 0.

Пример 6.1. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{3x-2}$

1. При $x<0$: $\sqrt{x^2+1}=|x|\sqrt{1+1/x^2}=-x\sqrt{1+1/x^2}$.
2. $\dfrac{-x\sqrt{1+1/x^2}}{x(3-2/x)}\to-\dfrac{1}{3}$. **При $x\to+\infty$ было бы $+\frac{1}{3}$.**

7. Неопределённость ∞ − ∞

- **Дроби**: приводим к общему знаменателю — получится $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.
- **Корни**: умножаем и делим на сопряжённое. Полезно помнить: $\sqrt{x^2+px+q}-x\to\frac{p}{2}$ при $x\to+\infty$.
- **Многочлены**: старший член побеждает, $x^3-1000x^2\to+\infty$.
- **Логарифмы**: $\ln A-\ln B=\ln\frac{A}{B}$.

Пример 7.1. $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)$

1. Общий знаменатель: $\dfrac{x+1-2}{x^2-1}=\dfrac{x-1}{(x-1)(x+1)}$.
2. $\dfrac{1}{x+1}\to\dfrac{1}{2}$.

Пример 7.2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}\right)$

1. Сопряжённое: $\dfrac{(x^2+x+1)-(x^2-x+1)}{\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1}}=\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1}}$.
2. **Знаменатель $\sim 2x$ ⇒ предел равен 1.**

8. Первый замечательный предел и эквивалентности

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

Отсюда — таблица эквивалентных бесконечно малых. Пишут $\alpha\sim\beta$, если $\alpha/\beta\to1$. При $u\to0$:

$\sin u\sim u$	$\operatorname{tg}u\sim u$	$\arcsin u\sim u$	$\operatorname{arctg}u\sim u$
$1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}$	$e^u-1\sim u$	$a^u-1\sim u\ln a$	$\ln(1+u)\sim u$
$\log_a(1+u)\sim\frac{u}{\ln a}$	$(1+u)^k-1\sim ku$	$\sqrt{1+u}-1\sim\frac{u}{2}$	$\operatorname{sh}u\sim\operatorname{th}u\sim u$

Аргумент u может быть любым выражением, стремящимся к 0: $\ln(1+3x^2)\sim3x^2$, $\ln\cos x=\ln(1+(\cos x-1))\sim\cos x-1\sim-\frac{x^2}{2}$.

Пример 8.1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\operatorname{arctg}x^2}{1-\cos x}$

1. $\operatorname{arctg}x^2\sim x^2$, $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$.
2. $\dfrac{x^2}{x^2/2}=2$.

> **Главная ловушка: заменять можно только множители**
>
> $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\operatorname{tg}x-\sin x}{x^3}$: почленная замена $\operatorname{tg}x\sim x$, $\sin x\sim x$ даёт $\frac{x-x}{x^3}=0$ — **неверно**. Правильно: $\operatorname{tg}x-\sin x=\operatorname{tg}x\,(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2}$, ответ $\frac{1}{2}$. В сумме и разности эквивалентностями пользоваться нельзя (кроме случая, когда главные части не сокращаются).

Если $x\to a\neq0$, делаем замену $t=x-a\to0$: $\dfrac{\sin(x-2)}{x^2-4}=\dfrac{\sin t}{t(t+4)}\to\dfrac{1}{4}$.

9. Второй замечательный предел, 1^∞, 0^0, ∞^0

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e,\qquad\lim_{u\to0}(1+u)^{1/u}=e.$$

Универсальная формула для 1^∞

Если $A \to 1$, $B \to \infty$, то

$$\lim A^B = e^{\lim (A-1)\cdot B}.$$

Не нужно подгонять выражение под «каноничный» вид — сразу считаем предел показателя.

Пример 9.1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x-1}\right)^x$

1. $A = \frac{x+3}{x-1} \to 1$, $B = x \to \infty$ — это 1^∞.
2. $A - 1 = \frac{4}{x-1}$, $(A-1)B = \frac{4x}{x-1} \to 4$.
3. **Ответ:** e^4.

Пример 9.2. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$

1. $(\cos x - 1)\cdot\frac{1}{x^2} \sim -\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{2}$.
2. $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

Для 0^0 и ∞^0 пишем $A^B = e^{B\ln A}$ и ищем предел показателя (это $0\cdot\infty$). Например, $x^x = e^{x\ln x}$, $x\ln x \to 0$ при $x \to 0+0$, поэтому $x^x \to 1$.

Проверь тип

$\left(\frac{2x+1}{x}\right)^x$ при $x \to \infty$ — это $2^\infty = \infty$, а не 1^∞. Формула с e применяется только при основании, стремящемся к 1.

10. Правило Лопиталя

Если $\frac{f}{g}$ даёт $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, функции дифференцируемы около точки, $g' \neq 0$ и существует $\lim\frac{f'}{g'}$, то

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)} = \lim\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

- Производные берутся **отдельно** у числителя и у знаменателя — это не производная дроби.
- Правило можно применять несколько раз, каждый раз проверяя, что неопределённость сохранилась.
- Выгодно комбинировать: после одного шага Лопиталя часто срабатывают эквивалентности.
- $0\cdot\infty$ сначала превращаем в дробь. Логарифм оставляем в числителе: $x\ln x = \frac{\ln x}{1/x}$.

Пример 10.1. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$

1. Общий знаменатель: $\dfrac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}$ — это $\frac{0}{0}$.
2. Лопиталь: $\dfrac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\dfrac{x-1}{x\ln x+x-1}$ — снова $\frac{0}{0}$.
3. Ещё раз: $\dfrac{1}{\ln x+1+1}\to\dfrac{1}{2}$.
4. **Ответ:** $\frac{1}{2}$.

> **Когда Лопиталь не работает**
>
> $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$: отношение производных $1+\cos x$ предела не имеет. Но исходный предел есть: делим почленно, $1+\frac{\sin x}{x}\to 1$. Отсутствие предела $\frac{f'}{g'}$ ничего не говорит об исходном пределе.

11. Формула Тейлора в пределах

Когда в числителе разность и главные части сокращаются, раскладываем функции до нужного порядка (обычно — до степени знаменателя). При $x\to 0$:

$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$	$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$	$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$
$\operatorname{tg}x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$	$\operatorname{arctg}x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$	$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2}x^2+o(x^2)$

Пример 11.1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$

1. $e^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$, $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$.
2. **Разность $\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$ ⇒ предел $\frac{3}{2}$.**

12. Последовательности

Предел последовательности a_n при $n\to\infty$ ищется теми же методами, что и $\lim_{x\to+\infty}$. Дополнительно полезно:

- $\sqrt[n]{n}\to 1$, $\sqrt[n]{a}\to 1$ $(a>0)$, $q^n\to 0$ при $|q|<1$, $\frac{q^n}{n!}\to 0$, $\frac{n!}{n^n}\to 0$.
- Суммы: $1+2+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}$, $1^2+\dots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $1+q+\dots+q^{n-1}=\frac{q^n-1}{q-1}$.
- **Теорема о двух милиционерах**: если $a_n\le b_n\le c_n$ и $a_n,c_n\to L$, то $b_n\to L$. Так, $-\frac{1}{n}\le\frac{\sin n}{n}\le\frac{1}{n}$ ⇒ $\frac{\sin n}{n}\to 0$.
- **Теорема Вейерштрасса**: монотонная ограниченная последовательность имеет предел — так доказывают существование $e=\lim(1+\frac{1}{n})^n$.

Пример 12.1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\dots+n^2}{n^3}$

1. $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$ — степени равны, старшие коэффициенты 2 и 6.
2. **Ответ** $\frac{1}{3}$.

13. Односторонние пределы, разрывы, асимптоты

$\lim_{x\to a-0}$ — предел слева ($x<a$), $\lim_{x\to a+0}$ — справа. Двусторонний предел существует $\Leftrightarrow$ оба односторонних существуют и равны. Функция **непрерывна** в точке $a \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f(x)=f(a)$.

Тип разрыва	Признак	Пример
Устранимый	предел есть, но $\neq f(a)$ или $f(a)$ не определено	$\frac{x^2-1}{x-1}$ в точке 1
I рода (скачок)	односторонние конечны, но различны	$\frac{\lvert x\rvert}{x}$, $\operatorname{arctg}\frac{1}{x}$ в нуле
II рода	хотя бы один односторонний бесконечен или не существует	$\frac{1}{x}$, $e^{1/x}$, $\sin\frac{1}{x}$ в нуле

Асимптоты — тоже пределы. Вертикальная $x=a$: хотя бы один односторонний предел бесконечен. Наклонная $y=kx+b$ при $x\to\pm\infty$:

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim_{x\to\infty}\bigl(f(x)-kx\bigr).$$

Пример 13.1. Асимптоты $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x-1}$

1. Вертикальная $x=1$: $\frac{2}{\pm 0}=\pm\infty$.
2. $k=\lim\frac{x^2+1}{x^2-x}=1$, $b=\lim\left(\frac{x^2+1}{x-1}-x\right)=\lim\frac{x+1}{x-1}=1$.
3. **Наклонная асимптота** $y=x+1$.

14. Шесть «монстров» от начала до конца

Пределы, которые выглядят пугающе. Каждый решается рецептом из раздела 3. Все ответы проверены численно.

Монстр 1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$

1. $\frac{\sin x}{x}\to 1$, $\frac{1}{x^2}\to\infty$ — тип 1^∞. Показатель: $\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)\frac{1}{x^2}=\frac{\sin x - x}{x^3}$.
2. По Тейлору $\sin x - x = -\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ ⇒ показатель $\to -\frac{1}{6}$.
3. **Ответ:** $e^{-1/6}$.

Монстр 2. $\lim\limits_{x\to \pi/4}(\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x}$

1. $\operatorname{tg} x\to 1$, $\operatorname{tg} 2x\to\infty$ — тип 1^∞.
2. Показатель: $(\operatorname{tg} x-1)\cdot\dfrac{2\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg}^2 x}=-\dfrac{2\operatorname{tg} x}{1+\operatorname{tg} x}\to -\dfrac{2}{2}=-1$.
3. **Ответ:** e^{-1}.

Монстр 3. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\operatorname{ctg}^2 x\right)$

1. $\infty-\infty$. Общий знаменатель: $\dfrac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$. Знаменатель $\sim x^4$.
2. Числитель — разность квадратов: $(\sin x - x\cos x)(\sin x + x\cos x)$.
3. По Тейлору $\sin x - x\cos x=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$, $\sin x + x\cos x = 2x+o(x)$ ⇒ числитель $\sim \frac{2x^4}{3}$.
4. **Ответ:** $\frac{2}{3}$.

Монстр 4. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\dfrac{\pi}{2}-\operatorname{arctg} x\right)$

1. $\infty\cdot 0$. Дробью: $\dfrac{\frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg} x}{1/x}$ — это $\frac{0}{0}$.
2. Лопиталь: $\dfrac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=\dfrac{x^2}{1+x^2}\to 1$.
3. **Ответ: 1. (Короче:** $\frac{\pi}{2}-\operatorname{arctg} x=\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$**.)**

Монстр 5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}$

1. $\frac{0}{0}$. Эквивалентность $(1+u)^k-1\sim ku$: числитель $\sim\frac{x}{2}$, знаменатель $\sim\frac{x}{3}$.
2. **Ответ:** $\frac{3}{2}$.

Монстр 6. $\lim\limits_{x\to 0+0} x^{1/\ln x}$

1. Тип 0^0. $x^{1/\ln x}=e^{\frac{\ln x}{\ln x}}=e^1$ при любом $x\in(0;1)$.
2. **Ответ:** e. **Иногда «страшный» предел — это константа в маске; всегда пробуй упростить.**

15. Самопроверка и список ошибок

1. **Калькулятор в тренажёре**: введи функцию и точку — он определит тип, выберет метод, покажет шаги и проверит ответ численно. Свой ответ можно вставить в поле «Проверить свой ответ».
2. **Численно вручную**: подставь $x = a \pm 0{,}001$ (или $x = 1000$ для бесконечности) и сравни с ответом.

Десять ошибок, на которых теряют баллы

1. Не подставить сразу и начать преобразовывать то, что считается подстановкой.
2. Считать неопределённостью $\frac{5}{0}$, $\frac{5}{\infty}$, 2^{∞}.
3. Заменять эквивалентностями слагаемые в сумме: $\operatorname{tg} x - \sin x \not\sim x - x$.
4. Путать $\frac{\sin x}{x} \to 1$ (при $x \to 0$) и $\frac{\sin x}{x} \to 0$ (при $x \to \infty$).
5. Применять формулу $e^{\lim (A-1)B}$, когда основание не стремится к 1.
6. В правиле Лопиталя брать производную дроби вместо отношения производных.
7. Применять Лопиталя к выражению, которое уже не является неопределённостью.
8. Забывать про знак при $x \to -\infty$: $\sqrt{x^2} = -x$.
9. Не проверять односторонние пределы у $\frac{C}{0}$, $e^{1/x}$, $\operatorname{arctg} \frac{1}{x}$, $|x|$.
10. Писать «$= \infty$», когда слева $-\infty$, а справа $+\infty$, без оговорки — строго говоря, предела нет.